

Bài 3. (4,0 điểm) Bánh sinh nhật

Biết Minh vốn rất thích ăn bánh nên bố Minh chuẩn bị một bàn chứa n chiếc bánh ngọt cho ngày sinh nhật của Minh, các bánh được đánh số từ 1 đến n . Vì ăn bánh quá nhiều sẽ không tốt nên bố Minh chỉ cho phép con mình ăn bánh trong thời gian không quá t giây. Minh thì lại muốn mình ăn được thật nhiều bánh cho thỏa thích.

Có thể xem bàn bánh ngọt ở trên như một trục tọa độ Ox , chiếc bánh thứ i được đặt ở tọa độ X_i trên đường thẳng. Thời gian để Minh di chuyển từ chiếc bánh thứ i đến chiếc bánh thứ j là $|X_i - X_j|$ giây. Thời gian để Minh ăn hết chiếc bánh thứ i là t_i giây. Nếu như có nhiều chiếc bánh ở cùng một tọa độ thì Minh không cần di chuyển, nhưng Minh phải ăn từng cái một. Ban đầu vị trí đứng của Minh là gốc tọa độ O .

Yêu cầu: Hãy tính xem sau thời gian t giây, Minh ăn nhiều nhất được bao nhiêu chiếc bánh ngọt.

Dữ liệu vào: từ bàn phím gồm:

- Dòng 1: chứa hai số nguyên dương n, t ($1 \leq n \leq 10^5, 1 \leq t \leq 10^9$).
- Dòng thứ i trong số n dòng tiếp theo chứa hai số nguyên là X_i và t_i ($1 \leq X_i, t_i \leq 10^9$) là tọa độ và thời gian ăn hết chiếc bánh thứ i . Các bánh đã được liệt kê theo thứ tự không giảm của tọa độ, nghĩa là $i < j$ thì $X_i \leq X_j$.

Kết quả ra: ghi ra màn hình một số nguyên duy nhất là số lượng bánh nhiều nhất mà Minh ăn được trong thời gian t giây.

Ví dụ:

Bàn phím	Màn hình	Giải thích
3 10 1 4 2 6 3 3	2	Minh di chuyển từ gốc tọa độ đến tọa độ 1 và ăn chiếc bánh ở đó. Tiếp theo, di chuyển đến tọa độ 3 và ăn chiếc bánh thứ 3.
4 10 1 4 2 6 3 3 3 4	2	Minh di chuyển từ gốc tọa độ đến tọa độ 1 và ăn chiếc bánh ở đó. Tiếp theo, di chuyển đến tọa độ 3 và ăn chiếc bánh thứ 3. Chú ý: cùng ở tọa độ 3 có 2 chiếc bánh

Ràng buộc dữ liệu:

- Có 30% số test ứng với $1 \leq n \leq 20$ và $1 \leq t \leq 10^9$.
- Có 30% số test ứng với $1 \leq n \leq 1000$ và $1 \leq t \leq 1000$.
- 40% số test còn lại không có ràng buộc gì thêm.